42쪽 3번

3. 예진이네 집에서 기차역까지의 거리는 5km이다. 예진이는 집에서 오전 9시에 출발하여 기차역을 향해 시속 4km로 걷다가 기차 시간에 늦을 것 같아 도중에 시속 6km로 달려서 오전 10시에 기차역에 도착하였다. 이때 예진이가 달려간 거리를 구하여라.

필요한 개념

- 시간 $= \frac{\text{거리}}{\text{속력}}$ ▶ 41쪽 개념 설명

걸어간 거리 x km, 달려간 거리 y km → $x + y = 5$

$$\begin{cases} x + y = 5 & \cdots ㉠ \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{6} = 1 & \cdots ㉡ \end{cases}$$

㉡ × 12 : $3x + 2y = 12$

$(3x + 2y) - ㉠ \times 2$: $x = 2$, $y = 3$

3km